

Teoría Computacional

Práctica 5. Gramáticas independientes del contexto (GIC)

Objetivo: Realizar la implementación de una GIC

Desarrollo: Con base en la definición formal de gramáticas y en la definición de GIC, diseñar e implementar un programa de cómputo que realice lo siguiente:

a) Considerar la siguiente GIC:

$$\begin{aligned} G &= \{ \Sigma_T, \Sigma_N, E, P \} \\ \Sigma_T &= \{ +, -, *, /, (,), a, b, 0, 1 \} \\ \Sigma_N &= \{ E, ID \} \\ P &= \{ \\ &\quad E \rightarrow ID \mid E+E \mid E-E \mid E*E \mid E/E \mid (E) \\ &\quad ID \rightarrow a \mid b \mid IDa \mid IDb \mid ID0 \mid ID1 \\ &\quad \} \end{aligned}$$

b) Funcionalidades del programa:

- Determinar si una cadena o palabra leída desde el teclado pertenece o no a la GIC.
- Generar una palabra, de forma aleatoria, que pertenezca a la GIC.
- Dibujar de forma gráfica el árbol de derivación de una palabra que pertenezca a la GIC.

Evaluación:

- Cada funcionalidad del inciso b) vale 3.33 puntos.

Presentación de la práctica:

- Presentar el programa en ejecución, mostrando cada uno de los incisos (o los que tengan resueltos).
- Sustentar un breve examen oral acerca del código y de los conceptos de Teoría Computacional empleados en esta práctica.
- No es necesario entregar reporte escrito.
- Prácticas copiadas serán canceladas.
- Presentar práctica en laboratorio, en salón de clase, o en cubículo de profesor.
- La creatividad será premiada con participaciones extras.

Fecha de entrega:

- Fecha de caducidad: viernes 27 de mayo.